



Die Zahlen 0, 1, 2, 3, ... heißen **natürliche Zahlen**.

Die Menge aller natürlichen Zahlen $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ wird mit $\mathbb{N}$ abgekürzt.



a und b sind natürliche Zahlen, wobei a nicht 0 ist. Kurz: $a, b \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$

- Bleibt bei der ganzzahligen Division $b : a$ *kein* Rest, dann nennen wir a einen **Teiler** von b .
Wir schreiben dafür $a \mid b$ und sagen: „ a teilt b “ bzw. „ b ist durch a teilbar“ $12 : 4 = 3$ ohne Rest
- Bleibt bei der ganzzahligen Division $b : a$ ein Rest, dann ist a *kein* Teiler von b .
Wir schreiben dafür $a \nmid b$. $23 : 4 = 5$ mit 3 Rest



Entscheide jeweils, ob $\mid$ oder $\nmid$ stimmt: a) $3 \mid 21$ b) $12 \nmid 4$ c) $1 \mid 8$ d) $4 \nmid 18$ e) $42 \mid 42$



Jede natürliche Zahl, die *genau* zwei Teiler hat, heißt **Primzahl**.

Die beiden Teiler einer Primzahl sind dann 1 und die Primzahl selbst.

Ermittle die 10 kleinsten Primzahlen: $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}$

Die 3 Punkte (...) deuten an, dass es *unendlich* viele Primzahlen gibt. Es ist *nicht* offensichtlich, dass das stimmt.

Die „große“ Zahl 424243 könnte zum Beispiel viele verschiedene Teiler haben. Tatsächlich hat sie aber nur 2 Teiler, also ist sie eine Primzahl. **Euklid** fand vor mehr als 2000 Jahren einen Beweis dafür, dass es tatsächlich unendlich viele Primzahlen geben muss.

Die größte *bekannte* Primzahl (Stand: 08/2025) ist $2^{136\,279\,841} - 1$. Sie hat 41 024 320 Ziffern und füllt damit rund 41 000 Buchseiten. Es wird *laufend* nach neuen großen Primzahlen gesucht. Diese werden bei modernen **Verschlüsselungsverfahren** eingesetzt.



Mithilfe der **Teilbarkeitsregeln** können wir für einige kleine Primzahlen schneller entscheiden, ob sie eine gegebene (große) Zahl teilen:

- **Teilbarkeit durch 2:**
Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 2 teilbar, wenn die Einerziffer 0, 2, 4, 6 oder 8 ist.
Zum Beispiel: a) $2 \mid 1395663458$ b) $2 \nmid 4756823487$
- **Teilbarkeit durch 3:**
Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist.
Zum Beispiel: a) $3 \mid 6435$, weil $3 \mid 18$ b) $3 \nmid 728$, weil $3 \nmid 17$
- **Teilbarkeit durch 5:**
Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 5 teilbar, wenn die Einerziffer 0 oder 5 ist.
Zum Beispiel: a) $5 \mid 754634105$ b) $5 \nmid 5421671$



Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ kann als Produkt von Primzahlen geschrieben werden.

Zum Beispiel: $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ oder $23\,061\,987 = 3 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 439 \cdot 449$

Diese **Primfaktorzerlegung** ist für jede Zahl *eindeutig* bis auf die Reihenfolge der Faktoren.

Primzahlen sind also die „Bausteine“ der natürlichen Zahlen.

Die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung ist *nicht* offensichtlich.

Mehr dazu findest du am **Arbeitsblatt – Fundamentalsatz der Arithmetik**.

Mit dem folgenden Verfahren können wir eine Zerlegung in Primfaktoren ermitteln:

- 1) Dividiere so oft wie möglich durch 2 ohne Rest.
- 2) Dividiere so oft wie möglich durch 3 ohne Rest.
- 3) Dividiere so oft wie möglich durch 5 ohne Rest.
- 4) Setze mit den weiteren Primzahlen fort,
bis das Ergebnis 1 ist.

150	2	$2 \mid 150$	$150 = 2 \cdot 75$
75	3	$2 \nmid 75$, aber $3 \mid 75$	$150 = 2 \cdot 3 \cdot 25$
25	5	$3 \nmid 25$, aber $5 \mid 25$	$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$
5	5	$5 \mid 5$	
1			

Die Primfaktorzerlegung von 150 mit aufsteigend sortierten Primfaktoren ist also $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$.

Schreibe die Zahlen 180, 350 und 495 jeweils als Produkt von Primfaktoren.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$$\Rightarrow 180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

350	2
175	5
35	5
7	7
1	

$$\Rightarrow 350 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$$

495	3
165	3
55	5
11	11
1	

$$\Rightarrow 495 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$$

Welche Teiler hat die Zahl 150?

Du könntest alle Zahlen von 1 bis 150 durchprobieren. Das dauert aber lange.

Die Primfaktorzerlegung $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$ codiert alle Teiler von 150.

Nämlich jede **Auswahl von Primfaktoren** liefert einen Teiler.

Zum Beispiel ist $2 \cdot 3 = 6$ ein Teiler von 150, weil $150 : (2 \cdot 3) = 5 \cdot 5$ ohne Rest.

- i) Die Zahlen 1 und 150 sind jedenfalls Teiler.
- ii) Welche Primzahlen sind Teiler von 150? Liste sie mithilfe der Primfaktorzerlegung (PFZ) auf.
2, 3, 5

Die Primfaktorzerlegung ist bis auf die Reihenfolge der Faktoren *eindeutig*. Deshalb kann zum Beispiel die Primzahl 13 kein Teiler von 150 sein, denn sonst müsste 13 in der Primfaktorzerlegung von 150 vorkommen.

- iii) Welche Produkte von 2 Primfaktoren sind Teiler von 150? Liste sie mithilfe der PFZ auf.
 $2 \cdot 3 = 6$ $2 \cdot 5 = 10$ $3 \cdot 5 = 15$ $5 \cdot 5 = 25$

- iv) Welche Produkte von 3 Primfaktoren sind Teiler von 150? Liste sie mithilfe der PFZ auf.
 $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ $2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$ $3 \cdot 5 \cdot 5 = 75$

Die Zahl 150 hat also insgesamt **12** Teiler. Liste sie in aufsteigend sortierter Reihenfolge auf.

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150

Größter gemeinsamer Teiler



MmF

Der **größte gemeinsame Teiler** zweier natürlichen Zahlen m und n ist die *größte* natürliche Zahl, die *beide* Zahlen m und n teilt. Wir schreiben dafür kurz: $\text{ggT}(m, n)$ $\text{ggT}(12, 18) = 6$

Wenn m und n nur die Zahl 1 als gemeinsamen Teiler haben, dann gilt $\text{ggT}(m, n) = 1$ und wir sagen: „ m und n sind **teilerfremd**“.

$$\text{ggT}(10, 21) = 1$$

Größter gemeinsamer Teiler



MmF

Für die Primfaktorzerlegung von 6363 gilt: $6363 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 101$

Für die Primfaktorzerlegung von 636363 gilt: $636363 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 37$

a) Kreuze jene Zahlen an, die gemeinsame Teiler von 6363 und 636363 sind.

☒ 1 ☒ 3 ☒ 7 ☐ 101 ☒ $3 \cdot 3$ ☐ $7 \cdot 7$ ☒ $3 \cdot 3 \cdot 7$ ☐ $3 \cdot 7 \cdot 13$ ☐ 6363

b) Ihr größter gemeinsamer Teiler ist $\text{ggT}(6363, 636363) = 3 \cdot 3 \cdot 7 = 63$.

CAS	
1	Primfaktoren(6363) → {3, 3, 7, 101}
2	Primfaktoren(636363) → {3, 3, 3, 7, 7, 13, 37}

ggT berechnen



MmF

Was ist der größte gemeinsame Teiler von 270 und 315? Alle Zahlen von 1 bis 270 durchzuprobieren dauert lange.

Aus den Primfaktorzerlegungen von 270 und 315 lesen wir gemeinsame Teiler ab:

$$\begin{array}{r|l}
 270 & 2 \\
 135 & 3 \\
 45 & 3 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}
 \begin{array}{r|l}
 315 & 3 \\
 105 & 3 \\
 35 & 5 \\
 7 & 7 \\
 1 &
 \end{array}
 \Rightarrow 270 = 2 \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{3} \cdot 3 \cdot \textcircled{5}$$

$$\Rightarrow 315 = \textcircled{3} \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{5} \cdot 7$$

Jede **Auswahl von Primfaktoren** liefert einen Teiler.
 $3 \cdot 3 \cdot 5$ ist also ein Teiler von 270 und ein Teiler von 315.
 Wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung gibt es ansonsten keine gemeinsamen Primfaktoren.

Der größte gemeinsame Teiler von 270 und 315 ist also $\text{ggT}(270, 315) = 3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$.

ggT berechnen



MmF

Berechne $\text{ggT}(180, 210)$, $\text{ggT}(180, 420)$ und $\text{ggT}(180, 210, 420)$.

$$\begin{array}{r|l}
 180 & 2 \\
 90 & 2 \\
 45 & 3 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}
 \begin{array}{r|l}
 210 & 2 \\
 105 & 3 \\
 35 & 5 \\
 7 & 7 \\
 1 &
 \end{array}
 \begin{array}{r|l}
 420 & 2 \\
 210 & 2 \\
 105 & 3 \\
 35 & 5 \\
 7 & 7 \\
 1 &
 \end{array}
 \Rightarrow 180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\Rightarrow 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$\Rightarrow 420 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$\text{ggT}(180, 210) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 \quad \text{ggT}(180, 420) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60 \quad \text{ggT}(180, 210, 420) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Eine effiziente Methode zur Bestimmung des ggT *ohne* Berechnung der Primfaktorzerlegungen ist der **Euklidische Algorithmus**.

Vielfache



MmF

Wenn a ein Teiler von b ist, dann nennen wir umgekehrt b ein **Vielfaches** von a .

Die kleinsten Vielfachen von 4 sind zum Beispiel $\underbrace{4}_{=4 \cdot 1}, \underbrace{8}_{=4 \cdot 2}, \underbrace{12}_{=4 \cdot 3}, \underbrace{16}_{=4 \cdot 4}, \underbrace{20}_{=4 \cdot 5}, \underbrace{24}_{=4 \cdot 6}, \dots$

Das **kleinste gemeinsame Vielfache** zweier natürlichen Zahlen m und n ist die *kleinste* natürliche Zahl, die ein Vielfaches von *beiden* Zahlen m und n ist. Wir schreiben dafür kurz: **kgV(m, n)**

Zum Beispiel: Vielfache von 4: $\{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, \dots\}$

Vielfache von 6: $\{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\}$

Gemeinsame Vielfache von 4 und 6: $\{12, 24, 36, \dots\} \Rightarrow \text{kgV}(4, 6) = 12$

Was ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 420 und 450?

Die Zahl $420 \cdot 450 = 189\,000$ ist zwar ein gemeinsames Vielfaches von 420 und 450, aber nicht das *kleinste* gemeinsame Vielfache.

Wir ermitteln die Primfaktorzerlegung von 420 und von 450:

$$\begin{array}{r|l} 420 & 2 \\ 210 & 2 \\ 105 & 3 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 450 & 2 \\ 225 & 3 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{array} \Rightarrow 420 = \textcircled{2} \cdot \textcircled{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \textcircled{7}$$

$$\Rightarrow 450 = 2 \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{5} \cdot \textcircled{5}$$

Eine Zahl ist ein Vielfaches von 420, wenn ihre PFZ *zumindest* die Primfaktoren $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ enthält.

Eine Zahl ist ein Vielfaches von 450, wenn ihre PFZ *zumindest* die Primfaktoren $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$ enthält.

Die Zahl $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$ ist deshalb die *kleinste* natürliche Zahl, die ein Vielfaches von 420 und 450 ist.

Das kleinste gemeinsame Vielfache von 420 und 450 ist also $\text{kgV}(420, 450) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 = 6300$.

Berechne $\text{kgV}(60, 63)$, $\text{kgV}(60, 294)$ und $\text{kgV}(60, 63, 294)$.

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 294 & 2 \\ 147 & 3 \\ 49 & 7 \\ 7 & 7 \\ 1 & 1 \end{array} \Rightarrow 60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\Rightarrow 63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\Rightarrow 294 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7$$

$$\text{kgV}(60, 63) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 1260$$

$$\text{kgV}(60, 294) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 = 2940$$

$$\text{kgV}(60, 63, 294) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 = 8820$$

1) Berechne $\text{kgV}(42, 140)$ und $\text{ggT}(42, 140)$.

$$\begin{array}{r|l} 42 & 2 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 140 & 2 \\ 70 & 2 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & 1 \end{array} \Rightarrow 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\Rightarrow 140 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7$$

$$\text{ggT}(42, 140) = 2 \cdot 7 = 14 \quad \text{kgV}(42, 140) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$$

2) Berechne: $\text{ggT}(42, 140) \cdot \text{kgV}(42, 140) = 5880$ bzw. $42 \cdot 140 = 5880$

Was fällt dir auf? Kannst du begründen, warum $\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$ gilt? Gilt auch $\text{ggT}(a, b, c) \cdot \text{kgV}(a, b, c) = a \cdot b \cdot c$?

